Unidad 2. Bases de datos espaciales. PostGIS 3

mappingGIS

Contenido de la unidad 2

- ✓ Bases de datos espaciales.
- ✓ Funciones espaciales.
- ✓ Normativa.
- ✓ Objetos GIS.
- ✓ Clientes SQL.
- ✓ Enlaces de interés.



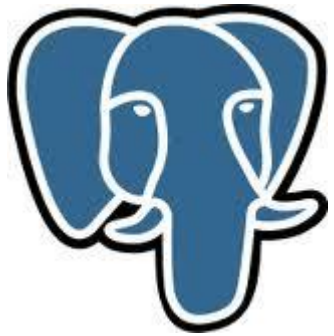
mappingGIS

Bases de datos espaciales



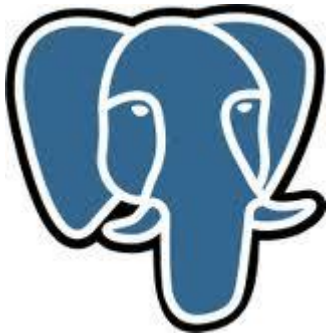
La base de datos PostgreSQL

- ✓ Sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional.
- ✓ Distribuido bajo licencia BSD (*Berkeley Software Distribution*) y con su código fuente disponible libremente.
- ✓ Es el **sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado** y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales.
- ✓ Ofrece muchas funcionalidades modernas.
- ✓ Se puede extender para adaptarse a nuestros objetivos.



mappingGIS

¿Por qué elegir PostgreSQL?

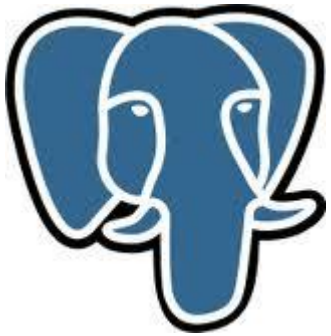


PostgreSQL tiene:

- ✓ Una probada fiabilidad y la integridad transaccional por defecto (ACID)
- ✓ Soporte para los estándares SQL (full SQL92)
- ✓ Tipos de extensiones fácilmente integrables y extensiones de funciones orientada a una comunidad de desarrollo
- ✓ No hay límite en el tamaño de las columnas para apoyo de grandes objetos SIG
- ✓ Estructura de índice genérico (GiST) para permitir índices R-Tree.
- ✓ Es fácil añadir funciones personalizadas

mappingGIS

¿Por qué utilizar una base de datos espacial y no shapefiles?



Los *shapefiles* (y otros formatos de archivo) han sido la forma estándar de almacenar e interactuar con los datos espaciales desde que el software GIS apareció por primera vez. Sin embargo, estos archivos "planos" tienen las siguientes **desventajas**:

- Los archivos requieren un software especial para su lectura y escritura.
- Usuarios concurrentes pueden causar la corrupción de los *shapefiles*.
- Preguntas complicadas requieren un software complicado para las respuestas.

mappingGIS

El componente espacial PostGIS

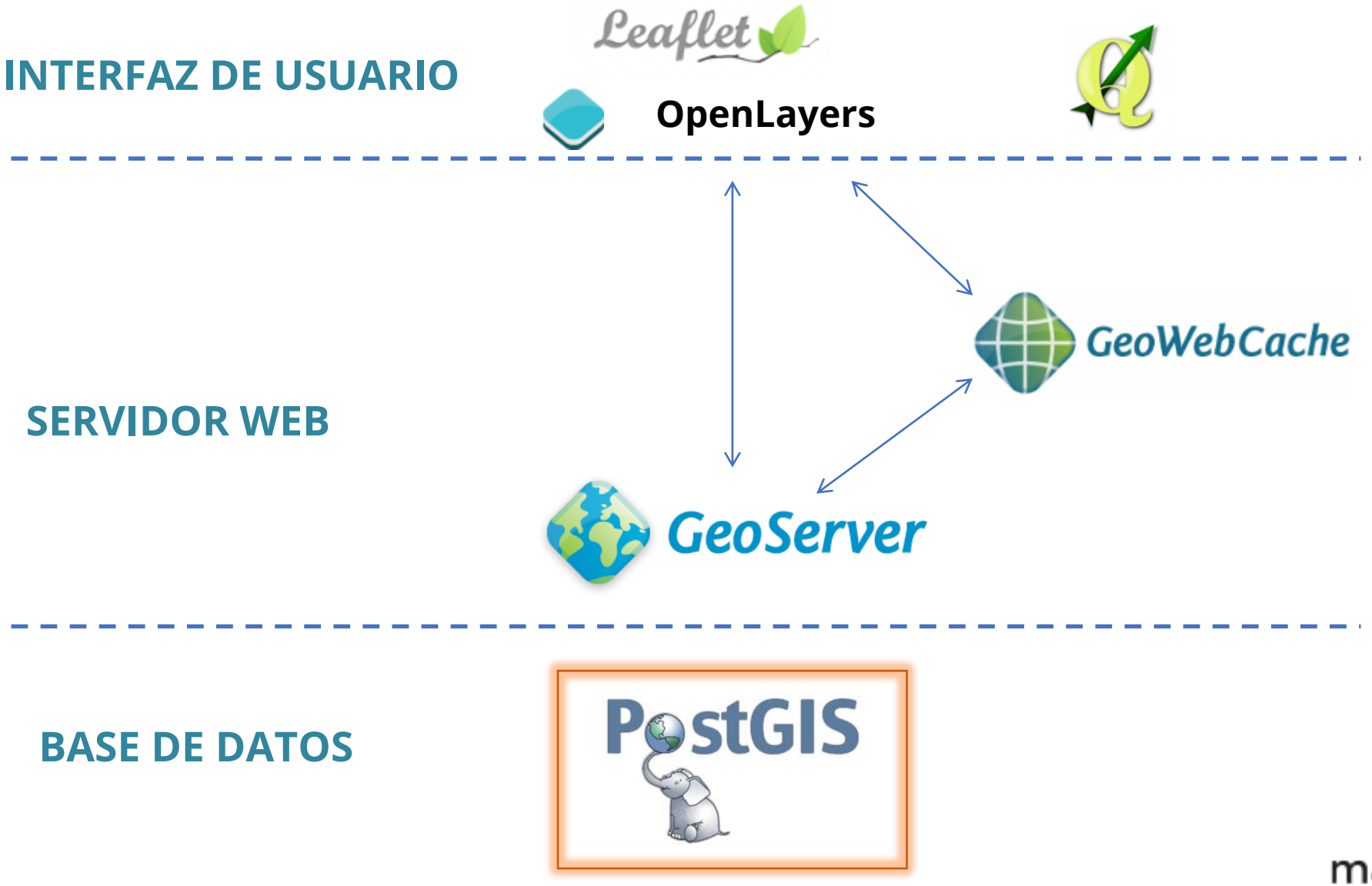
PostGIS es una base de datos espacial.



Permite el uso de objetos GIS. PostGIS incluye soporte para índices GiST basados en R-Tree, y funciones básicas para el análisis de objetos GIS.

Totalmente compatible con OGC. Aunque su uso a nivel general no está tan extendido como MySQL, dentro del sector GIS su uso es casi canónico.

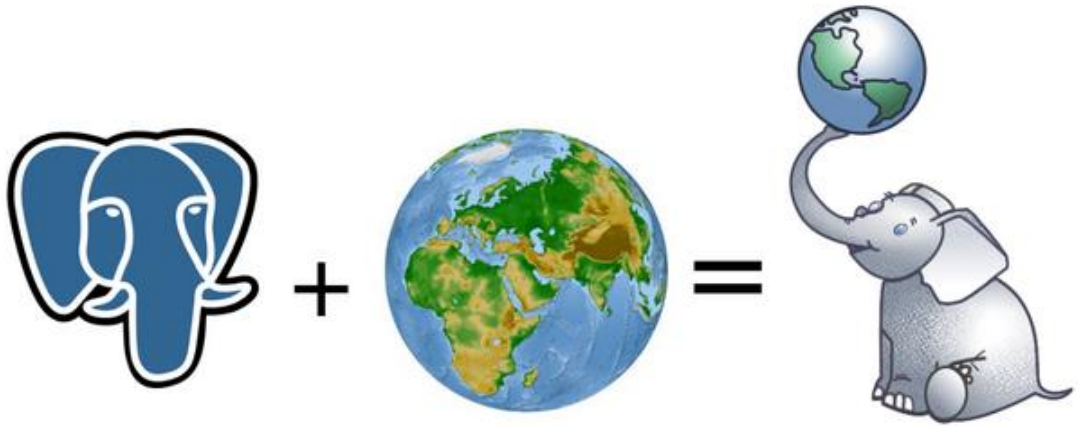
mappingGIS


INTERFAZ DE USUARIO
Leaflet
OpenLayers
SERVIDOR WEB
GeoWebCache
GeoServer
BASE DE DATOS
PostGIS

Bases de datos espaciales

¿Qué hace que una base de datos común sea una base de datos espacial?

Una base de datos espacial es una base de datos que se ha optimizado para almacenar y consultar datos que representa los objetos definidos en un espacio geométrico



mappingGIS

¿Qué es una base de datos espacial?

Factores que permiten que los objetos espaciales existan de forma nativa en una base de datos:

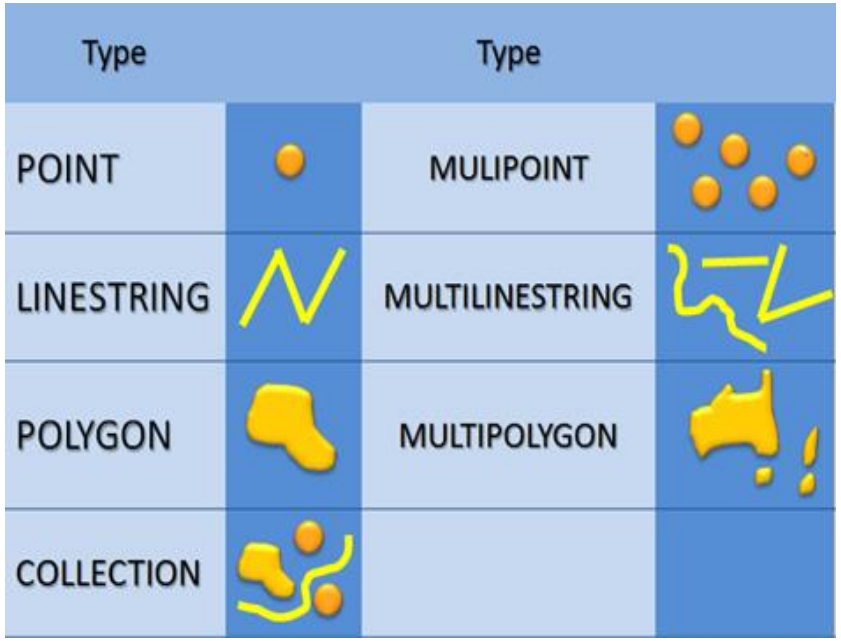
- ✓ Los **tipos de datos espaciales:** almacenan formas (*shapes*) como puntos, líneas y polígonos en columnas de geometría.
- ✓ **Funciones espaciales**: en lenguaje SQL, sirven para consultar las propiedades y relaciones espaciales.
- ✓ **Índices espaciales** multidimensionales: se utilizan para el procesamiento eficiente de las operaciones espaciales.

mappingGIS

Tipos de datos espaciales

Los **tipos de datos espaciales** almacenan formas como puntos, líneas y polígonos en columnas de geometría.

Los **tipos de datos espaciales** pueden ser simplemente entendidos como una representación binaria de *shapes* en una fila en una base de datos (con localización).

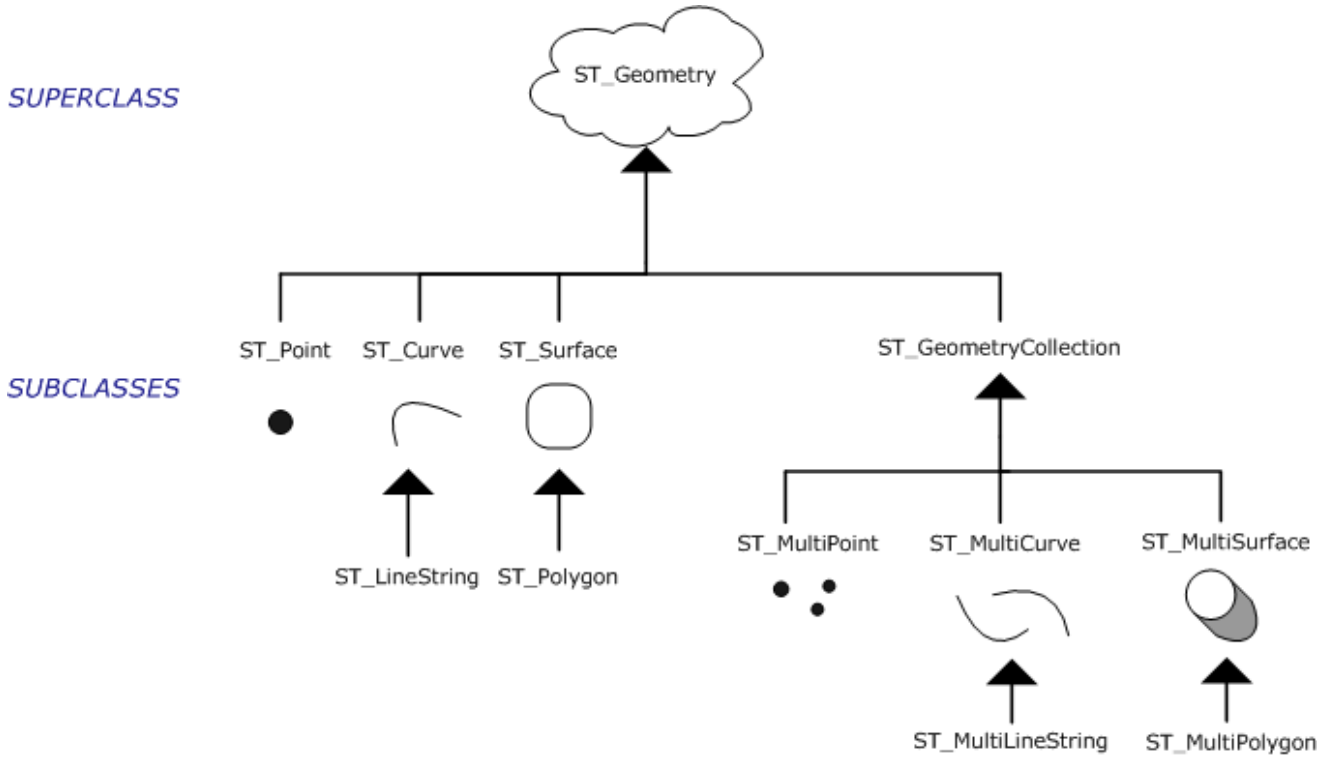


mappingGIS

Jerarquía de tipos

Base de datos común → Textos, números y fechas.

Base de datos espacial → Tipos de datos espaciales para representar **elementos geográficos**.



mappingGIS

Índices espaciales

El orden natural de los números, cadenas y fechas es fácil de determinar - cada valor es menor que, mayor que o igual a, cualquier otro valor.

Pero debido a que los polígonos se pueden solapar, pueden estar contenidos unos en otros, y estar dispuestos en un espacio de dos dimensiones (o más), un B-tree no puede ser utilizado de manera eficiente para indexarlos.

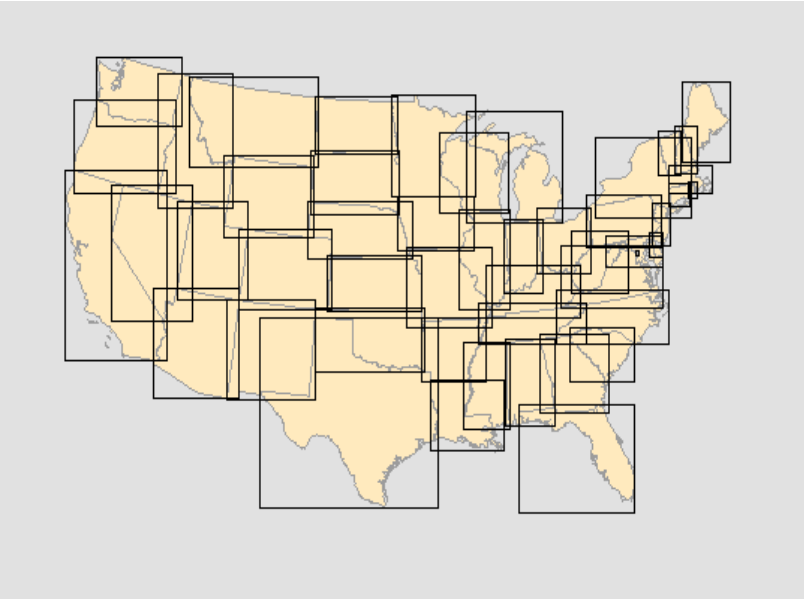
Los índices espaciales multidimensionales se utilizan para el **procesamiento eficiente de las operaciones espaciales**.

mappingGIS

Índices espaciales y cajas delimitadoras

Los índices espaciales calculan y comparan muy básicamente el cuadro delimitador (***bounding box***) de cada elemento geográfico.

Incluso los polígonos más complejos y cadenas lineales pueden ser representados por un *bounding box* simple.



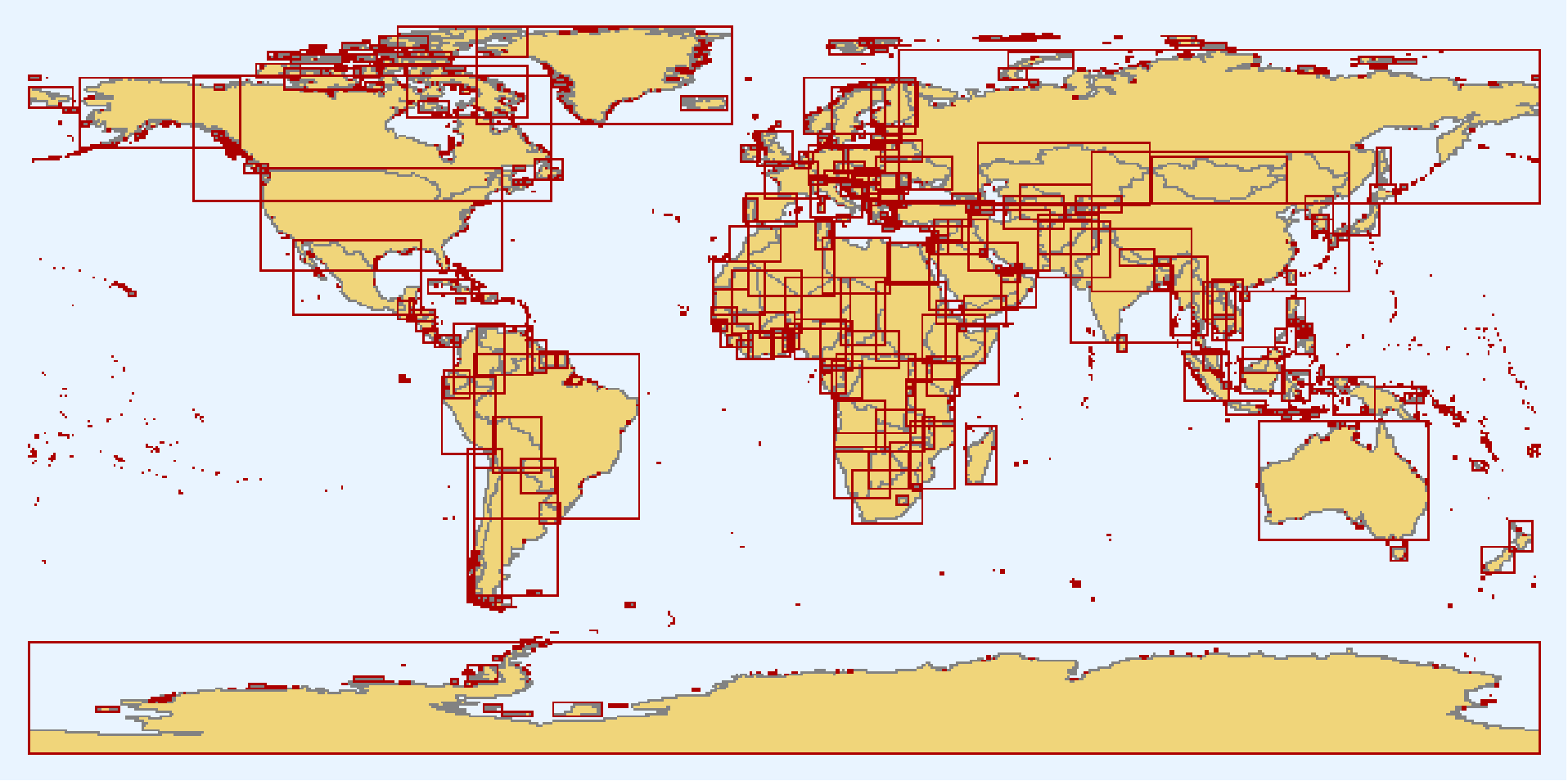
Definición: *bounding box*

Es el rectángulo de tamaño más pequeño capaz de contener un determinado elemento geográfico.



mappingGIS

Índices espaciales y cajas delimitadoras



Funciones espaciales



Funciones espaciales

Las funciones sirven para **manipular datos durante una consulta**:

- ✓ Una base de datos **común** proporciona **funciones** tales como la concatenación de textos, matemáticas con números o extracción de información de fechas.
- ✓ Una base de datos **espacial** proporciona funciones para el análisis de componentes geométricos:
  - relaciones espaciales
  - Manipulación de geometrías.

La mayoría de las funciones espaciales se pueden agrupar en una de las siguientes cinco categorías:

1. **Conversión**:
2. **Gestión**
3. **Recuperación**
4. **Comparación**
5. **Generación**

Un conjunto común de funciones se ha definido por la OGC SFSQL

mappingGIS

Funciones espaciales

Clasificación

Administración

- Crea una nueva columna de geometría en una tabla *AddGeometryColumn ()*
- Actualiza todas mis columnas existentes de geometría *Populate_Geometry_Columns ()*

Conversión

- Muéstrame la representación de texto de este punto *ST_AsText ()*
- Convierte este texto en una geometría PostGIS *ST_GeomFromText ()*

Funciones generales:

- Calcular un límite de exclusión de 20 km alrededor de una factoría *ST_Buffer ()*
- Unir Madrid y Toledo *ST_Union ()*

Recuperación

- ¿Cuánto mide esta línea? *ST_Length ()*
- ¿Cuál es el perímetro de Chile? *ST_Perimeter ()*

Comparación

- ¿Francia está junto a Finlandia? *ST_Touches ()*
- ¿París está en China? *ST_Contains ()*

mappingGIS

Normativa

mappingGIS

Normativa

La **OGC** (***Open Geospatial Consortium***) ha definido un esquema SQL que soporta el acceso, almacenamiento, consulta y actualización de fenómenos geoespaciales simples.

Dicha especificación se denomina: "*OpenGIS Simple Features Implementation Specification for SQL. Version 1.1",* en adelante SFS1.1. Esta especificación data de 1999.

- SFA 1.1.0
- SFA 1.2.1
- SQL/MM

PostGIS se apoya principalmente en SFS1.1

mappingGIS

Objetos GIS



Objetos GIS

Los objetos GIS soportados por PostGIS son todos los **tipos de vectores** definidos en el estándar "*Simple Features for SQL 1.2.1*" definido por el Consorcio OpenGIS (OGC) y el documento ISO "SQL / MM Part 3: Spatial".

Además, PostGIS soporta el **tipo raster** (no existen normas a seguir), y un modelo de **topología** (siguiendo un primer borrador estándar ISO para topología que no ha sido publicado todavía).

Los estándares OGC e ISO definen 2D (x/y), 3D (x/y/z, x/y/m) y variantes 4D (x/y/z/m) de puntos, líneas, polígonos, elementos curvos, poliedros y TINS.

Objetos GIS

Representaciones Well-Known Binary (WKB) y Well-Known Text (WKT)

Las especificaciones OGC e ISO definen tanto las representaciones de texto como las binarias para objetos geométricos, WKT y WKB. Ambas representaciones incluyen información sobre el tipo del objeto y las coordenadas que forman el objeto.

Ejemplos de representaciones de texto **(WKT**) de los objetos espaciales son los siguientes:

- POINT(0 0)
- LINESTRING(0 0,1 1,1 2)
- POLYGON((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1, 2 1, 2 2, 1 2,1 1))
- MULTIPOINT((0 0),(1 2))
- MULTILINESTRING((0 0,1 1,1 2),(2 3,3 2,5 4))
- MULTIPOLYGON(((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1,2 1,2 2,1 2,1 1)), ((-1 -1,-1 -2,-2 -2,-2 -1,-1 -1)))
- GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 3),LINESTRING(2 3,3 4))

Objetos GIS

Representaciones Well-Known Binary (WKB) y Well-Known Text (WKT)

La especificación OpenGIS también requiere que el formato interno de almacenamiento de objetos espaciales incluya un identificador de sistema de referencia espacial (SRID). Se requiere un SRID en el momento de crear los objetos espaciales dentro de base de datos.

Por **ejemplo**, una instrucción de inserción válida para crear e insertar un objeto espacial OGC sería:

```
INSERT INTO geotable (geom, name)

VALUES ( ST_GeomFromText('POINT(-126.4 45.32)', 312), 'A Place');
```

mappingGIS

Objetos GIS

EWKB, EWKT y formas canónicas

Los formatos OGC sólo admiten geometrías 2D, y el SRID asociado *nunca* se incrusta en las representaciones de entrada / salida.

Los **formatos extendidos** PostGIS actualmente son un superconjunto de OGC (cada WKB/WKT válido es un EWKB/EWKT válido), pero esto puede variar en el futuro, especialmente si la OGC saca un nuevo formato que entre en conflicto con nuestras extensiones.

EWKB/EWKT PostGIS añade soporte para coordenadas 3dm, 3dz, 4d e incrustación de la información del SRID.

Ejemplos EWKT

- POINT(0 0 0) -- XYZ
- SRID=32632;POINT(0 0) -- XY con SRID
- POINTM(0 0 0) -- XYM
- POINT(0 0 0 0) -- XYZM
- SRID=4326;MULTIPOINTM(0 0 0,1 2 1) -- XYM con SRIDTIN(((0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 0 0)), ((0 0 0, 0 1 0, 1 1 0, 0 0 0)))

mappingGIS

Objetos GIS

EWKB, EWKT y formas canónicas

Por ejemplo, una instrucción de inserción válida para crear e insertar un objeto espacial PostGIS sería:

```
INSERT INTO geotable ( geom, name )
 VALUES ( ST_GeomFromEWKT('SRID=312;POINTM(-126.4 45.32 15)'), 'A Place' )
```

Objetos GIS

SQL-MM Part 3

La especificación *SQL Multimedia Applications Spatial* amplía la especificación SQL de elementos simples mediante la definición de una serie de curvas circularmente interpolados.

Las definiciones SQL-MM incluyen coordenadas 3dm, 3dz y 4d, pero no permiten la incorporación de información del SRID.

Las extensiones *well-known text* aún no son totalmente compatibles. Ejemplos de algunas geometrías curvas simples se muestran a continuación:

- CIRCULARSTRING(0 0, 1 1, 1 0)
- COMPOUNDCURVE(CIRCULARSTRING(0 0, 1 1, 1 0),(1 0, 0 1))
- CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(0 0, 4 0, 4 4, 0 4, 0 0),(1 1, 3 3, 3 1, 1 1))
- MULTICURVE((0 0, 5 5),CIRCULARSTRING(4 0, 4 4, 8 4))
- MULTISURFACE(CURVEPOLYGON(CIRCULARSTRING(0 0, 4 0, 4 4, 0 4, 0 0),(1 1, 3 3, 3 1, 1 1)),((10 10, 14 12, 11 10, 10 10),(11 11, 11.5 11, 11 11.5, 11 11)))

mappingGIS

Clientes SQL



Clientes SQL

Cliente de texto → **psql**

Cliente gráfico → **pgAdmin 4** -> Más amigable.

mappingGIS

Clientes SQL

Cliente de texto: **psql**

Símbolo del sistema - psql -U postgres -l

```
C:\PostgreSQL>cd 15

C:\PostgreSQL\15>psql -U postgres -l
Contraseña para usuario postgres:
                                                  Listado de base de datos
    Nombre      |  Due±o   | Codificaci¾n |      Collate       |       Ctype        | configuraci¾n ICU | Proveedor de locale |      Privilegios
----------------+----------+--------------+--------------------+--------------------+-------------------+---------------------+-----------------------
 ciudadsalamanca | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
 geostore        | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
 line            | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
 mia             | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
 postgres        | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
 prueba          | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
 prueba2         | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
 template0       | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                | =c/postgres          +
                 |          |              |                    |                    |                   |                     | postgres=CTc/postgres
 template1       | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                | =c/postgres          +
                 |          |              |                    |                    |                   |                     | postgres=CTc/postgres
 webmapping      | postgres | UTF8         | Spanish_Spain.1252 | Spanish_Spain.1252 |                   | libc                |
-- Más  --
```

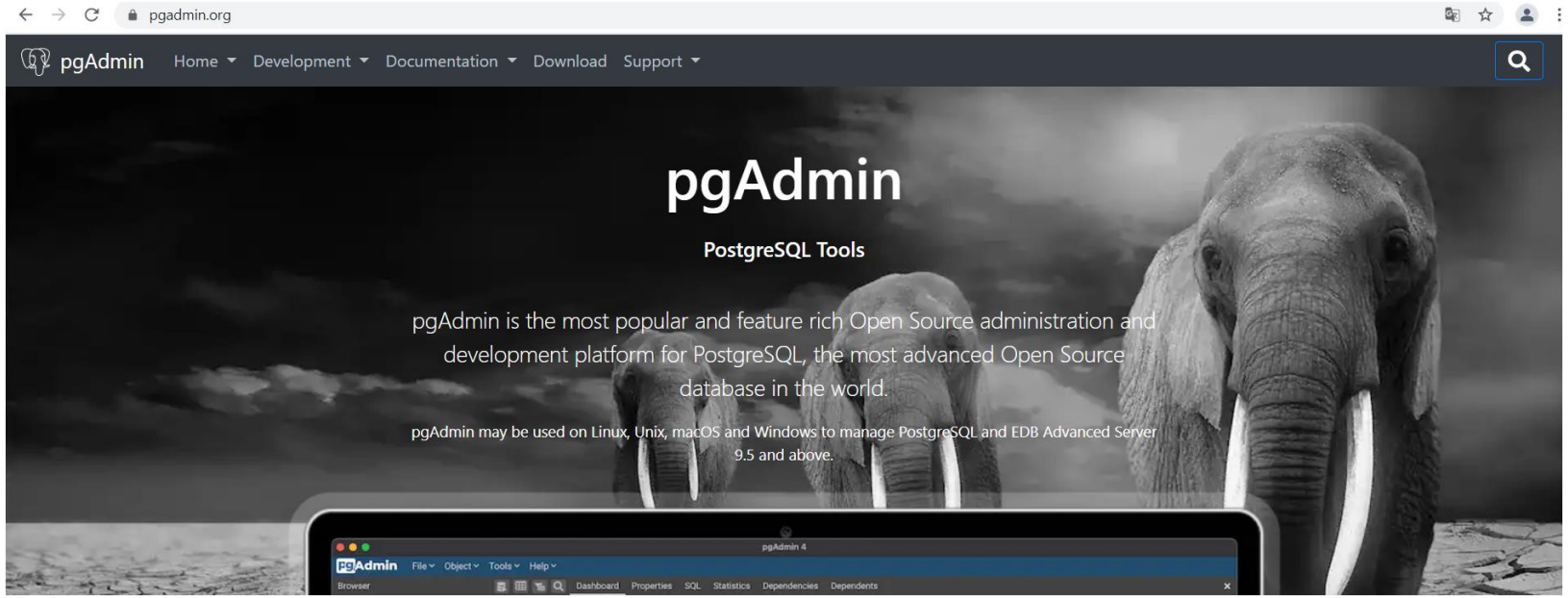
mappingGIS

Clientes SQL

El cliente gráfico: **pgAdmin 4**

pgAdmin → herramienta *open source* para gestionar y administrar bases de datos PostgreSQL.

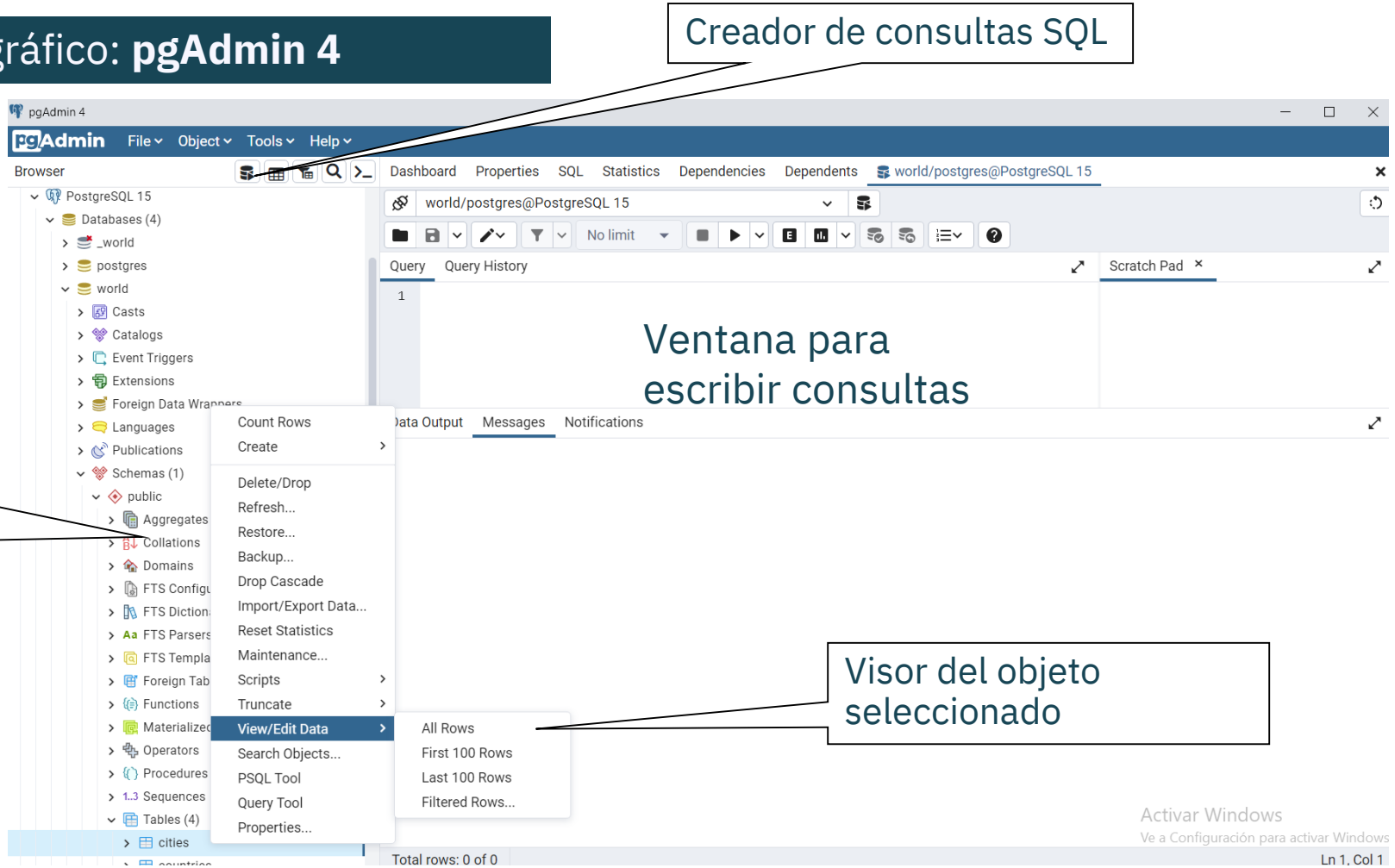
El software tiene la apariencia de una **aplicación de escritorio**, incluyendo una interfaz gráfica, una herramientas de consultas SQL, un depurador de código y muchas cosas más.



mappingGIS

Clientes SQL

El cliente gráfico: **pgAdmin 4**



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

mappingGIS

Clientes SQL

Query Editor | Query History

```
1  SELECT name
2  FROM cities
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	name character varying (100)
1	Vatican City
2	San Marino
3	Vaduz
4	Lobamba
5	Luxembourg
6	Palikir
7	Majuro
8	Funafuti

Ejecución de consultas SQL con **pgAdmin 4**

mappingGIS

Enlaces de interés

PostGIS - https://postgis.net/

Docs - https://postgis.net/documentation/

PostgreSQL - https://www.postgresql.org/

Docs - https://www.postgresql.org/docs/

PgAdmin - https://www.pgadmin.org/



mappingGIS